উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড প্রশ্ন ২০২৫

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১. মি. রফিক একজন বিখ্যাত গবেষক। তিনি এবং তার দল পার্পল কালার (বেগুনি রং) এর উফশী ধান আবিষ্কার করেন। মি. রফিকের বন্ধু শফিক একদিন তার ল্যাবে প্রবেশের জন্য হাত দিতে গেলেই দরজাটি না খুলে এলার্ম বেজে উঠে। কিন্তু মি. রফিক এসে দরজার সামনে দাঁড়াতেই সেই দরজা খুলে যায়।

ক. ই-লার্নিং কী? ১

খ. "প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরাসরি রোগাক্রান্ত কোষে চিকিৎসা প্রদান সম্ভব"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. রফিক দরজার সামনে দাঁড়ালে দরজাটি খুলে গেলেও শফিক হাত দিলেও দরজা খুলল না কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উফশী ধান আবিষ্কারের প্রযুক্তিটির কাজ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং প্রযুক্তিটি কৃষিক্ষেত্রে কী কী অবদান রাখছে তা উল্লেখ কর। ৪

২. জনাব মামুন LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে এমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। তিনি তার দুটি অফিসের জন্য IEEE 802.11 এবং IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করেন। তিনি হেড অফিস হতে 60 km দূরে একটি নতুন অফিস স্থাপন করবেন।

ক. রোমিং কী? ১

খ. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে Start bit ও Stop bit ব্যবহারের কারণ কী? ২

গ. জনাব মামুন যে প্রজন্মের মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. হেড অফিস ও নতুন অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক সংযোগের ক্ষেত্রে IEEE 802.11 ও IEEE 802.16 এর মধ্যে কোনটি উপযুক্ত হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. $A = (52)_{10}$ $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$

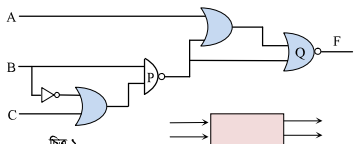
ক. ASCII কী? ১

খ. 6 + 5 + 3 = 1110 – ব্যাখ্যা কর। ২

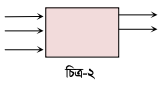
গ. A এর মান (34)n হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় কর এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৪

৪.



চিত্র-১


চিত্র-২

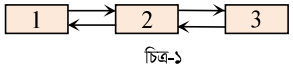
ক. ডিকোডার কী? ১

খ. চিত্র-১ এর P চিহ্নিত লজিক গেইটটি সর্বজনীন গেইট– প্রমাণ কর। ২

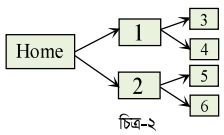
গ. চিত্র-১ এ F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "চিত্র-১ এর Q চিহ্নিত লজিক গেটের সাহায্যে চিত্র-২ বাস্তবায়ন করা যায় - বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.



চিত্র-১



চিত্র-২

e. Car
f. Plane
5. Fighter plane
6. Commercial plane
7. Private plane
g. Bike
0 Super Bike
0 Electric Bike

চিত্র-৩

ক. HTML Element কী? ১

খ. "HTML কেস সেনসিটিভ ভাষা নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-৩ কে আউটপুট হিসেবে প্রদর্শনের জন্য HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর ওয়েবসাইট কাঠামোর মধ্যে কোনটি অধিক সুবিধাজনক? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.

• River	< html >
o Padma	< body >
o Jamuna	< table >
o Meghna	< tr >
• Flower	< td >...< / + d >
▭ Adenium	< / tr >
▭ Rose	< / table >
▭ Lily	< / body >
[দৃশ্যকল্প-১]	< / html >

[দৃশ্যকল্প-২]

River	Padma
	Jamuna
	Meghna
Flower	Adenium
	Rose
	Lily

[দৃশ্যকল্প-৩]

ক. এলিমেন্ট কী? ১

খ. < br > কে এম্পটি ট্যাগ বলা হয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর মত ফলাফল পাওয়ার জন্য HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর সাহায্যে দৃশ্যকল্প-৩ বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৭. সৌরভের জন্মসাল ১৯৯০। তাঁর বর্তমান বয়স ৩৪ বছর। তিনি সরকারি চাকুরীতে আবেদন করতে আগ্রহী। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি চাকুরীতে যোগদানের জন্য বৈধ বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছর পর্যন্ত।

ক. অ্যারে কী? ১

খ. "চলকের নামকরণের সময় কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সৌরভের জন্মসাল অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম তৈরি কর। ৩

ঘ. সৌরভ সরকারি চাকুরীতে আবেদনের যোগ্য কিনা তা নির্ণয়ের জন্য C Program লেখ। ৪

৮. $2^2 + 5^2 + 8^2 + \ldots\ldots\ldots\ldots + n^2$.

ক. স্ট্রিং (string) কী? ১

খ. Variable ++ ও ++ variable — ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উল্লিখিত সিরিজটির যোগফল নির্ণয়ের ফ্লোচার্ট তৈরি কর। ৩

ঘ. if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে সিরিজটির প্রথম 40 টি পদের যোগফল নির্ণয়ের C program লেখ। ৪

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. 101101 এর বাইনারি কমপ্লিমেন্ট কোনটি?
ক. 101100 খ. 010010 গ. 101000 ঘ. 101111 **খ**

২. ফাইবার অপটিক ডেটা প্রেরণের জন্য কোন আলোক রশ্মি ব্যবহৃত হয়?
ক. লেজার খ. গামা গ. বিটা ঘ. আলফা **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
কামাল একজন ওয়েব ডেভেলপার। সে ক্লাইন্টের জন্য www.allNews.com ওয়েব সাইট তৈরি করেন। ওয়েব সাইটটি ব্যবহার করে দেশ-বিদেশের খবর জানা যায়।

৩. উদ্দীপকে তৈরিকৃত ওয়েব সাইটটি কোন প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান?
ক. শিক্ষা খ. বাণিজ্যিক গ. সরকারি ঘ. আন্তর্জাতিক **খ**

৪. উদ্দীপকে কামালের তৈরিকৃত ওয়েব সাইটটি ভিজিটের জন্য কোন ধরনের প্রটোকল ব্যবহৃত হয়?
ক. SMTP খ. VOIP গ. FTP ঘ. HTTP **ঘ**

৫. ক্যারেক্টার ইনপুট নেয়া যায় কোনটি দিয়ে?
ক. %c খ. %f গ. %lf ঘ. %d **ক**

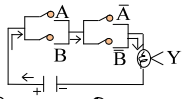
■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

```
for (i =3; i<= 15; i = i + 2)
{if(i= = 7 ll i > 12)
continuc;
printf ("ICT");
}
```

৬. প্রোগ্রামটিতে 'ICT' কতবার প্রদর্শিত হবে?
ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬ **খ**

৭. ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুফল কোনটি?
ক. সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য খ. লাইসেন্স ফি লাগে
গ. অ্যাপ্লিকেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়
ঘ. তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৮. উদ্দীপকের Y এর সমীকরণ কোনটি?
ক. $\bar{A}\,\bar{B} + AB$ খ. $\bar{A}\,B + A\bar{B}$
গ. $\overline{A \cdot B}$ ঘ. $\overline{A + B}$ **খ**

৯. উদ্দীপকে Y এর মান 0, যখন–
i. A = 1, B = 0 ii. A = 0, B = 1 iii. A = 1, B = 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ✪

১০. "# FFFFFF" কোন রং নির্দেশ করে?
ক. সাদা খ. নীল গ. সায়ান ঘ. লাল **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
void main ( )
{
int i = 15, j;
j = j + +;
Printf ("%d %d", i,j);
}
```

১১. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি রান করলে i ও j এর মান কত হবে?
ক. 15,15 খ. 15,16 গ. 16,16 ঘ. 16,17 ✪

১২. জৈবিক বৈশিষ্ট্যের নকশা বা বিন্যাসকে কী বলে?
ক. জিন খ. জিনোম গ. নিউক্লিয়াস ঘ. ক্রোমোজোম **খ**

১৩. কোনটি আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান?
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং **গ**

১৪. কোনটি হাফ ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ?
ক. কী-বোর্ড খ. পেজার গ. এসএমএস ঘ. মোবাইল **গ**

১৫. অ্যাসেম্বলি ভাষায় নেমোনিক কোড কোনটি?
ক. main খ. DIV গ. return ঘ. Int **খ**

১৬. একটি বইয়ের মূল্য $(AA)_{16}$ হলে তার সমকক্ষ–
i. $(170)_{16}$ ii. $(252)_8$ iii. $(10101010)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৭. নিচের কোন ট্যাগ ব্যবহার করলে টেবিল সেলের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সবুজ হবে?
ক. <table bgcolor = "green"> খ. <tr bgcolor = "green">
গ. <td bgcolor = "green" ঘ. <tr td bgcolor = "green"> **গ**

১৮. হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা হতে বর্তমান ইমোজি পর্যন্ত কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত?
ক. EBCDIC খ. ASCII-7 গ. ASCII-8 ঘ. UniCode **ঘ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিঃ শাহীন বাসায় ব্যবহৃত ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও মোবাইল WiFi এর মাধ্যমে LAN নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। তিনি উক্ত নেটওয়ার্কের সাথে WAN যুক্ত করতে একটি ডিভাইস ব্যবহার করেন।

১৯. মিঃ শাহীন LAN নেটওয়ার্ক তৈরি করতে কোন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করেন?
ক. হাব খ. সুইচ গ. ব্রিজ ঘ. রাউটার **ঘ**

২০. উদ্দীপকে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি গড়ে উঠেছে?
ক. স্টার খ. ট্রি গ. মেশ ঘ. হাইব্রিড **ক**

২১. x = 10 এবং y = 20 হলে z = (x > y)? x : y কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশনের ফলাফল কোনটি?
ক. 10 খ. 20 গ. 30 ঘ. 50 **খ**

২২. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে চিত্রায়নকে কী বলে?
ক. রোবটিক্স খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ঘ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা **গ**

২৩. বাইনারি ডেটা একদিকে বা উভয় দিকে স্থানান্তর করতে পারে কোন রেজিস্টার?
ক. প্যারালাল খ. শিফট গ. বাফার ঘ. অ্যাকুমুলেটর **খ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিঃ রাজিবের নিকট এমন একটি মানুষের ন্যায় যন্ত্র রয়েছে যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, হাঁটা-চলা এবং স্পর্শানুভূতি রয়েছে। তিনি টিউমার অপারেশনে ক্রায়োজনিক এজেন্ট ব্যবহার করে চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

২৪. মিঃ রাজিবের যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় কোথায়?
ক. জটিল সার্জারি চিকিৎসায় খ. ব্যক্তির স্বাক্ষর শনাক্তকরণে
গ. নুতন জাতের বীজ উৎপাদনে ঘ. টেনিস বলের আকৃতি তৈরিতে **ক**

২৫. মিঃ রাজিব উক্ত পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণের কারণ–
i. তুলনামূলক ব্যয় কম
ii. কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন নেই iii. দীর্ঘ মেয়াদি কার্যকারিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. আরিফ আনবিক স্কেলে পণ্য উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করে। তাদের উৎপাদিত পণ্য সূক্ষ্ম, ছোট হলেও মজবুত ও টেকসই হয়। হাজিরার জন্য অফিসে তাকে একটি ডিভাইসে আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয় এবং ল্যাবে প্রবেশের সময় মনিটরের দিকে তাকাতে হয়।

ক. টেলিপ্রেজেন্স কী? ১

খ. প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোটর ড্রাইভিং শিখা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে পণ্য উৎপাদনের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির ব্যবহার ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অফিস এবং ল্যাবে প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তিদ্বয়ের মধ্যে উত্তম কোনটি? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২. জালাল সাহেব মূল অফিসের ২০ টি কম্পিউটারকে EMI প্রভাবমুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক গঠন করেন। তিনি ২০ কি.মি. দূরে শাখা অফিসের ১০ টি কম্পিউটারকে IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তির মাধ্যমে নেটওয়ার্কভুক্ত করেন। আবার উভয় অফিসের নেটওয়ার্ককে যুক্ত করতে তিনি IEEE 802.16 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন।

ক. রিপিটার কী? ১

খ. প্রেরক ও প্রাপক হিসাবে একই ডিভাইস ব্যবহৃত হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মূল অফিসে ব্যবহৃত মাধ্যমটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্ট্যান্ডার্ড দুইটির দ্বারা নির্দেশিত প্রযুক্তিদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৩. রহিমের শাখা অফিসের ১০টি কম্পিউটার একটি সার্ভার কম্পিউটারের মাধ্যমে যুক্ত এবং তাঁর মূল অফিসে ৫০টি কম্পিউটার ৫টি সার্ভার কম্পিউটারের মাধ্যমে যুক্ত।

ক. পিকোনেট কী? ১

খ. মোবাইল ফোনকে সেলুলার ফোনও বলে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শাখা অফিসের নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুযায়ী উদ্দীপকের নেটওয়ার্কের ধরন উল্লেখপূর্বক তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৪. অয়ন ফলের দোকান থেকে $(3A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(57)_8$ টাকার কমলা কিনল।

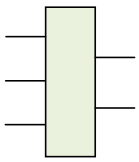
ক. Radix point কী? ১

খ. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারীতে কত? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৫.



ক. এনকোডার কী? ১

খ. 0 + 1 = 1 উপপাদ্যটি কখন 1.0 = 0 হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটির একটি ইনপুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে নতুন যে বর্তনীটি পাওয়া যাবে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৬. শিক্ষক ক্লাসে ৪র্থ অধ্যায়ের টেবিল তৈরির আলোচনা শেষে অপুকে ব্রাউজারে নিচের চিত্রের ন্যায় ফলাফল দেয় এমন একটি ওয়েবপেজ তৈরি করতে বললেন, যেখানে টাইটেলে Apu's Page লেখাটি প্রদর্শিত হবে। অপু webpage টি তৈরি করে হোস্টিং করল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর ওয়েব পেজটি কোনো স্থান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

1. Pipilika		map.Jpg (100×40)
Welcome		
c b a		

শর্ত : Pipilika লিস্ট আকারে এবং Hyperlink করা থাকবে।

ক. HTML উপাদান কী? ১

খ. ওয়েবসাইটের ২টি অংশ থাকে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ন্যায় আউটপুট পেতে প্রয়োজনীয় htmL কোড লেখ। ৩

ঘ. নির্দিষ্ট সময় পর ওয়েব পেজটি দেখা না যাওয়ার সমস্যাটি সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. x = 45 y = 36

ক. টোকেন কী? ১

খ. চলকের নামে আন্ডারস্কোর ব্যবহার করা যাবে– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাদ্বয়ের গ.সা.গু নির্ণয়ের জন্য ফ্লোচার্ট তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাদ্বয়ের ল.সা.গু নির্ণয়ের জন্য একটি C-প্রোগ্রাম রচনা কর। ৪

৮.
```
# include < stdio.h>
int main ()
{
int i, N, sum = 0;
printf ("\n Enter last number of the series :");
scanf ("%d", & N);
for ( i = 2; i < = N; i = i + 2)
{
sum = sum+ i*i;
}
printf ("%d", sum);
return 0;
}
```

ক. অবজেক্ট প্রোগ্রাম কী? ১

খ. math.h ফাইলটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির ফ্লোচার্ট আঁক। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোডে ব্যবহৃত লুপের পরিবর্তে do while লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি তৈরি করা সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

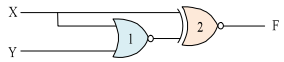
১. স্ট্রিমিং ভিডিও সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইডথস হলো–
ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps গ. 1 Mbps ঘ. 4 Mbps **খ**

২. HTML ফাইল এডিট করার জন্য ব্যবহৃত টেক্সট এডিটর হলো–
i. নোটপ্যাড++ ii. সাবলাইম টেক্সট iii. নোটপ্যাড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

৩. C ভাষায় F = POW (5, (7 MOD 3)) + (6/3) * 2 + 5 হলে F এর সরলীকৃত মান কত?
ক. 14 খ. 31 গ. 34 ঘ. 40 **ক**

৪. 10 BASE-2 নামে পরিচিত ক্যাবল কোনটি?
ক. অপটিক্যাল ফাইবার খ. থিকনেট
গ. টুইস্টেড পেয়ার ঘ. থিননেট **ঘ**

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৫. F এর মান কোনটি?
ক. XY খ. $\overline{X}Y$ গ. $\overline{X}\,\overline{Y}$ ঘ. $X\overline{Y}$ **খ**

৬. চিত্রে '2' নং গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট স্থাপন করলে F = 0 হবে?
ক. OR খ. AND গ. NOR ঘ. NAND **খ**

৭. <img> ট্যাগের সাথে মিল রয়েছে কোন ট্যাগের?
ক. <hr> খ. <tr> গ. <a> ঘ. **ক**

৮. 'C' ভাষায় লজিক্যাল অপারেটর কোনটি?
ক. & খ. ! গ. = ঘ. > **খ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
main ( ) {
int x, y;
X = 20;
X + = 10;
Y = x % 5;
printf("%d", y);
}
```

৯. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত হবে?
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 4 **ক**

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
<font color = "Red" face = "Arial"> ICT </font>
```

১০. উদ্দীপকে কনটেন্ট কোনটি?
ক. Font খ. Color গ. Red ঘ. ICT **ঘ**

১১. উদ্দীপকে অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু হলো–
i. color ii. red iii. arial
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h)
main ( ) {
    int c, S = 1;
    for (C = 2; C < = 10; C + = 3){
        S = S + C; }
    printf ("%d", C); }
```

১২. প্রোগ্রামটি রান করালে আউটপুট কত হবে?
ক. 15 খ. 16 গ. 18 ঘ. 19 **খ**

১৩. প্রোগ্রামটির আউটপুট ১২৭ পেতে হলে কী পরিবর্তন করতে হবে?
ক. C = 1, S = S + C * C; খ. C = 2, S = S + C * C;
গ. C = 3, S = S + C * C; ঘ. C = 4, S = S + C * C; **গ**

১৪. ক্রায়োজনিক এজেন্ট কোনটি?
ক. হাইড্রোজেন খ. আর্গন গ. ক্লোরিন ঘ. হিলিয়াম **খ**

১৫. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোনে 4K টিভি উপভোগ করা যায়?
ক. ২য় খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম **ঘ**

১৬. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র হলো–
i. মেশিন লার্নিং ii. ই-লার্নিং iii. ডিপ লার্নিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

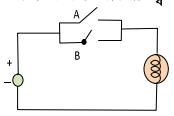
১৭. নতুন লাইনের শুরুতে আউটপুট প্রদর্শনের জন্য নিচের কোন escape sequence টি ব্যবহৃত হয়?
ক. //n খ. \\n গ. /n ঘ. \n **ঘ**

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দু'টি সংখ্যার পার্থক্য $(52)_{10}$। তাদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি $(5D)_{16}$।

১৮. উদ্দীপকের অপর সংখ্যাটি কত?
ক. $(101100)_2$ খ. $(101001)_2$ গ. $(110010)_2$ ঘ. $(100101)_2$ **খ**

১৯. সংখ্যা দু'টির যোগ ফল হতে পারে–
i. $(10000110)_2$ ii. $(134)_{10}$ iii. $(206)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

২০. নিচের সার্কিটটির ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে না?



ক. A = 0, B = 0 খ. A = 0, B = 1
গ. A = 1, B = 0 ঘ. A = 1, B = 1 **ক**

২১. মেশ টপোলজিতে 4৫টি তার দিয়ে সর্বোচ্চ কতটি নোডকে সংযুক্ত করা যায়?
ক. ৮টি খ. ৯টি গ. ১০টি ঘ. ১৫টি **গ**

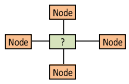
■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জনাব লাবিব মসৃণ ত্বকের জন্য এন্টি-এজিং ক্রিম তৈরিতে এক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করলেন। তার অফিসে প্রবেশ করতে হাতের ছাপ লাগে।

২২. জনাব লাবিবের ক্রিম তৈরির প্রযুক্তি কোনটি?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. বায়োইনফরমেটিক্স
গ. বায়োমেট্রিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং **ক**

২৩. জনাব লাবিবের কক্ষে প্রবেশে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য হলো–
i. স্বাক্ষর ii. ডিএনএ iii. ফিঙ্গার প্রিন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

২৪. ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ কতটি ভাষা নিয়ে চালু করা হয়?
ক. ৬টি খ. ১২টি গ. ২৪টি ঘ. ৪৮টি **গ**

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৫. চিত্রে '?' চিহ্নিত স্থানে কোন ডিভাইস স্থাপন করলে স্বল্প দূরত্বের নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়?
ক. Modem খ. Hub গ. Router ঘ. Gate way **খ**

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১. **দৃশ্যকল্প-১ :** বিদেশ গমনে ইচ্ছুক একটি পরিবারের সদস্যদের পরিচয় নির্ণয় করতে DNA পরীক্ষা করা হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : বর্তমানে সিমুলেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে উন্নততর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

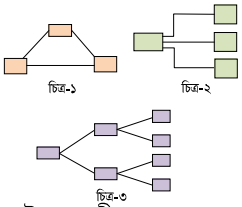
ক. ই-কমার্স কী? ১

খ. রক্তপাতহীন অপারেশন সম্ভব— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ পরিবারের সদস্যদের পরিচয় শনাক্তকরণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত "সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবহৃত প্রযুক্তি শিক্ষা, গবেষণা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে"— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২.



ক. বিট সিনক্রোনাইজেশন কী? ১

খ. ভিন্নধর্মী প্রটোকলবিশিষ্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত ডিভাইসটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর টপোলজির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এর মধ্যে কোন টপোলজির ব্যবহার সুবিধাজনক? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৩. সারাদেশে বাসা-বাড়িসহ অফিস আদালতে EMI প্রভাবমুক্ত ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে ৮০২.১১ স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে পার্বত্য অঞ্চলের মতো দুর্গম এলাকাতে টাওয়ার বসিয়ে তারবিহীন মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা দেয়া হচ্ছে।

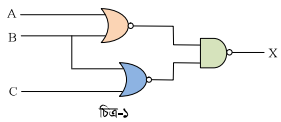
ক. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কী? ১

খ. সর্বোচ্চ ৮টি ডিভাইস নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্কটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্যাবলটির গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রযুক্তির সাথে পার্বত্য অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে ব্যবহৃত প্রযুক্তির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৪.



চিত্র-১

$$F = \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{A + B}$$

চিত্র-২

ক. বুনিয়ান দ্বৈতনীতি কী? ১

খ. $8 + 8 = 10$ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এ X-এর মান সরলীকরণ কর এবং এর সত্যকসারণি লেখ। ৩

ঘ. চিত্র-২ এ উল্লিখিত সমীকরণটি শুধুমাত্র NAND Gate দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. স্নেহা লাইব্রেরি থেকে $(২৫০)_{১০}$ টাকায় একটি গল্পের বই ক্রয় করে। তার বান্ধবী অর্চি $(২৫)_{৮}$ টাকা উক্ত বইটি একুশে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করে। তারা দুজনেই $(১১০১১০১১)_{২}$ টাকা এবং $(BC)_{১৬}$ টাকা দিয়ে আলাদা দু'টি স্কুল ব্যাগ ক্রয় করে।

ক. সাইন বিট কী? ১

খ. ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব— গাণিতিকি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. **দৃশ্যকল্প-১ :**

Test Exam Result

ID	ICT Marks	
	CQ	MCQ
A 901	40	22
A 902	36	19

দৃশ্যকল্প-২ : আইসিটি শিক্ষক তার কলেজের জন্য দুই ধরনের ওয়েবসাইট ডিজাইন করলেন। প্রথমটিতে হোমপেজ থেকে যে কোনো পেজে সরাসরি যাওয়া যায় না। তবে দ্বিতীয়টিতে যে কোনো পেজ থেকে যে কোনো পেজে সরাসরি যাওয়া যায়।

ক. স্টাইল অ্যাট্রিবিউট কী? ১

খ. ওয়েব ডিজাইনে < a > ট্যাগের গঠন ও গুরুত্ব লেখ। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ প্রদর্শনের জন্য HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত ওয়েবসাইট কাঠামোদ্বয়ের মধ্যে কোনটি অধিক সুবিধাজনক? তোমার মতামত দাও। ৪

৭. $2^2 + 4^2 + 6^2 + \ldots\ldots + N^2$

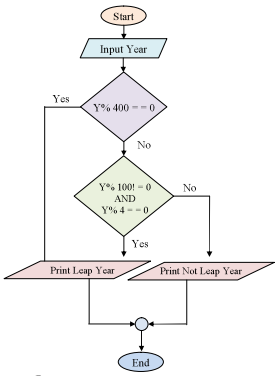
ক. নন ভোলাটাইল মেমরি কী? ১

খ. অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধারাটির ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর। ৩

ঘ. do - - while loop ব্যবহার করে ধারাটির যোগফল বের করার C-প্রোগ্রাম লেখ। ৪

৮.



ক. ইন্টারপ্রিটার কী? ১

খ. সি-প্রোগ্রামে ধ্রুবক ঘোষণার দু'টি নিয়ম লেখ। ২

গ. চিত্রে ব্যবহৃত প্রতীকগুলোর কাজ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত Flowchart অনুসরণ করে C প্রোগ্রাম লেখ। ৪

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. আচরণগত বায়োমেট্রিক বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. ফিঙ্গার প্রিন্ট খ. আইরিশ
গ. হ্যান্ড জিওমেট্রি ঘ. সিগনেচার **ঘ**

২. জিনোম সিকুয়েন্সিংয়ের ইলেক্ট্রনিক ডেটাবেজ তৈরির বিষয়টি নিচের কোন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত?
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স **গ**

৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্র হলো—
i. ডিপ লার্নিং ii. এনএলপি iii. এইচএমডি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

■ **উদ্দীপকের আলোকে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিজ্ঞানী সুমন ও ডাঃ শেফা যথাক্রমে আণবিক স্কেলের প্রযুক্তি এবং সিমুলেটেড সার্জারি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

৪. বিজ্ঞানী সুমনের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয় কোনটি?
ক. ক্রায়োসার্জারি খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. রোবটিক্স ঘ. বায়োমেট্রিক্স **খ**

৫. ডাঃ শেফার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হলো—
ক. নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োগ খ. শীতল আর্গন গ্যাসের ব্যবহার
গ. টেলিপ্রেজেন্সের প্রয়োগ ঘ. সূক্ষ্ম সূচযুক্ত নলের ব্যবহার **গ**

৬. ডেটা স্থানান্তর বিটের বিন্যাস ব্যবস্থা হলো—
ক. মোড খ. মেথড গ. স্পীড ঘ. টপোলজি **খ**

৭. চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইলের স্ট্যান্ডার্ড কোনটি?
ক. UMTS খ. HSPA গ. WCDMA ঘ. LTE **ঘ**

৮. সুইচের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. ডেটা ফিল্টারিং ii. ডেটা ব্রডকাস্টিং
iii. MAC অ্যাড্রেসের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

৯. কোনটিকে প্রটোকল কনভার্টার বলে?
ক. রাউটার খ. হাব গ. গেটওয়ে ঘ. মডেম **গ**

■ **উদ্দীপকের আলোকে ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জোড়ায় জোড়ায় পেঁচানো চার ঘোড়া তারের সমন্বয়ে গঠিত মাধ্যম দ্বারা সুইচের সাথে সরাসরি যুক্ত করে আইসিটি শিক্ষক ১৬টি কম্পিউটার নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন।

১০. উদ্দীপকের নেটওয়ার্কটির টপোলজি হলো—
ক. স্টার খ. বাস গ. রিং ঘ. মেশ **ক**

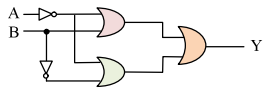
১১. উদ্দীপকের মাধ্যমটিতে—
i. বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় প্রভাব সবচেয়ে কম
ii. একটি কমন রঙের তার ব্যবহার হয়
iii. 10 Mbps বা তার বেশি গতিতে ডেটা চলাচল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

১২. হাফ অ্যাডারের ক্যারি তৈরিতে কোন গেইট ব্যবহৃত হয়?
ক. OR খ. XOR গ. AND ঘ. XNOR **গ**

১৩. কোন গেইটে সকল ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় অন্যথায় আউটপুট 1 হয়?
ক. NAND খ. NOR গ. XNOR ঘ. AND **ক**

১৪. $(+34)_{10}$ এর 2'র পরিপূরক কোনটি?
ক. 1010011 খ. 1100101
গ. 1011100 ঘ. 1011110 **ঘ**

■ **উদ্দীপকের আলোকে ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**



১৫. Y এর সরলীকৃত মান হলো—
ক. A খ. $\overline{A}$ গ. B ঘ. $\overline{B}$ **খ**

১৬. উদ্দীপকের বর্তনীর অ্যান্ড গেইটের পরিবর্তে অর গেইট বসালে Y এর মান কত হবে?
ক. A খ. B গ. 0 ঘ. 1 **ঘ**

১৭. হাইপারমিডিয়ার উপাদান হলো—
i. টেক্সট ii. অডিও iii. ভিডিও
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

১৮. < a > ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট হলো—
ক. face খ. type গ. target ঘ. align **গ**

১৯. < img> ট্যাগের আবশ্যিক অ্যাট্রিবিউট কোনটি?
ক. src খ. href গ. target ঘ. border **ক**

উদ্দীপকের আলোকে ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

	X		
Y	A	B	C
	D	E	F
	G	H	I

২০. উদ্দীপকের টেবিলটি তৈরি করতে HTML কোডে colspan ও rowspan এর মান হবে যথাক্রমে—
ক. 2, 3 খ. 3, 2 গ. 4, 3 ঘ. 3, 4 **গ**

২১. double ডেটা টাইপের জন্য কয় বাইট মেমোরি প্রয়োজন?
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 10 **গ**

২২. কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?
ক. ! = খ. + = গ. / = ঘ. % = **ক**

■ **উদ্দীপকের আলোকে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

```
# include <stdio.h>
void main ( )
{int i, n = 10;
for (i=1; I < = n; i+=3)
{if(i= =4) continue;
print f ("\nGood");
}
}
```

২৩. উদ্দীপকের কোডটির আউটপুটে "Good" লেখাটি কতোবার প্রদর্শিত হবে?
ক. 2 খ. 3 গ. 4 ঘ. 10 **খ**

২৪. উদ্দীপকের কোডে "i + = 3" এর পরিবর্তে "i ++ বসালে "Good" লেখাটি কতোবার প্রদর্শিত হবে?
ক. 4 খ. 5 গ. 9 ঘ. 10 **গ**

২৫. sqrt ( ) এর জন্য প্রয়োজনীয় হেডার ফাইল হলো—
ক. <stdio.h> খ. <conio.h> গ.<string.h> ঘ. <math.h> **ঘ**

যশোর বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. শিশির সাহেব একজন মোটর চালক প্রশিক্ষক। তিনি বাস্তবে প্রশিক্ষণ দেয়ার পূর্বে বিশেষ ব্যবস্থায় একটি কক্ষে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করার জন্য একটি ডিভাইসের উপর হাত রাখেন। ফলে কক্ষের দরজা খুলে যায়। একজন প্রশিক্ষণার্থী জানালো তার পিতা গবেষণাগারে প্রবেশ করার জন্য মুখমণ্ডল ব্যবহার করেন।

ক. বিশ্বগ্রাম কী? ১

খ. "তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবন-যাপন অত্যন্ত আরামদায়ক ও সহজসাধ্য করে দিয়েছে"- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শিশির সাহেবের বিশেষ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটি বায়োমেট্রিক পদ্ধতির মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? ব্যাখ্যা কর। ৪

২. উদ্ভিদে প্রযুক্তি প্রয়োগের কারণে আজ উচ্চ ফলনশীল এবং আবহাওয়া উপযোগী ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্র শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের ফলে মানুষের শ্রমসাধ্য কাজ খুব সহজেই করা যাচ্ছে।

ক. স্মার্ট হোম কী? ১

খ. "ক্রেতা-বিক্রেতাকে তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অন্যত্র যেতে হয় না" - বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়াও আর কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা যন্ত্রটি ব্যবহার করতে পারি? আলোচনা কর। ৪

৩. কলেজের পাঁচটি কম্পিউটারকে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের মাধ্যমে যুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক টপোলজি তৈরি করা হয়। এটি দেখে একজন আইসিটি বিশেষজ্ঞ কেন্দ্রীয় ডিভাইসটির পরিবর্তে নতুন একটি ডিভাইস ব্যবহারের সুবিধা ব্যক্ত করলেন।

ক. ব্যান্ড উইথ কী? ১

খ. "স্বল্প দূরত্বের মধ্যে তারবিহীনভাবে দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব" - ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কলেজটির নেটওয়ার্ক টপোলজিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আইসিটি বিশেষজ্ঞ উদ্দীপকের নেটওয়ার্ক টপোলজির জন্য পূর্বের ডিভাইসের তুলনায় নতুন একটি ডিভাইস ব্যবহারের কী কী সুবিধা ব্যক্ত করলেন - ব্যাখ্যা কর। ৪

৪. "ক" একটি ল্যাপটপ কিনল, সে মোবাইল ও ল্যাপটপের মধ্যে তারবিহীন সংযোগ স্থাপন করল। একটা দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার বন্ধুর কাছে সংবাদটি সম্পর্কে জানতে চাইলো।

ক. কম্পিউটার নেওয়ার্ক কী? ১

খ. "সুইচের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে" - বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে তারবিহীন সংযোগ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে "ক" এর বন্ধুর সাথে যোগাযোগের উপযুক্ত পদ্ধতি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. শীতের সময় পদ্মা সোয়েটার কিনেছে $(৮৫০)_{১০}$ টাকায়, সুরমা $(১২৫০)_{৮}$, টাকায় এবং মেঘনা $(৩৮০)_{১৬}$ টাকায়।

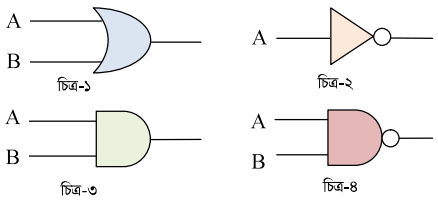
ক. ২-এর পরিপূরক কী? ১

খ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? ২

গ. সুরমার সোয়েটারের মূল্য হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. কার সোয়েটারের মূল্য সবচেয়ে কম ছিল?- ব্যাখ্যা কর। ৪

৬.



ক. সর্বজনীন গেট কী? ১

খ. $\overline{x + y} = \bar{x}, \bar{y}$ সত্যক সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সত্যক সারণি দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-৪ এর সাহায্যে চিত্র-১ ও চিত্র-৩ বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৭.

- River
  - ○ Padma
  - ○ Jamuna
  - ○ Meghna
- Flower
  - ☐ Adenium
  - ☐ Rose
  - ☐ Lily

[দৃশ্যকল্প-১]

```
< html>
<body>
<table>
<tr>
<td> ..... </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

[দৃশ্যকল্প-২]

River	Padma
	Jamuna
	Meghna
Flower	Adenium
	Rose
	Lily

[দৃশ্যকল্প-৩]

ক. এলিমেন্ট কী? ১

খ.
 কে এম্পটি ট্যাগ বলা হয় কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর মত ফলাফল পাওয়ার জন্য HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর সাহায্যে দৃশ্যকল্প-৩ বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৮. $2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + \ldots + n^2$

ক. কী-ওয়ার্ড কী? ১

খ. "beautiful!" "একটি ভুল ভ্যারিয়েবল নামের উদাহরণ"- বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির জন্য একটি অ্যালগরিদম লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ধারাটির জন্য C ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

যশোর বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

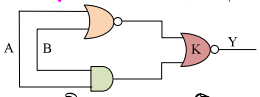
সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. 5, 8, B ধারার পরবর্তী মান কোনটি?
ক. C খ. D গ. E ঘ. F **গ**

২. নিচের কোন বর্তনী গণনার কাজ করে?
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার গ. কাউন্টার ঘ. রেজিস্টার **গ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. উদ্দীপকে 'Y' এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক. $A \oplus B$ খ. $\overline{A \oplus B}$ গ. $A + B$ ঘ. $\overline{AB}$ **খ**

৪. উদ্দীপকে 'Y' এর মান '1' পেতে K এর স্থলে কোন গেইট হবে?
ক. NOR খ. NAND গ. X-OR ঘ. X-NOR **খ**

৫. ক্রমযুক্ত তালিকা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত ট্যাগ কোনটি?
ক. খ. গ.
 ঘ. <del> **খ**

৬. দৈর্ঘ্য 120PX প্রস্থ 150Px আকারের Flag.jpg নামক ছবি সংযুক্তির জন্য নিচের সঠিক HTML কোড কোনটি?
ক. <img src="Flag" height="120Px"width="150Px">
খ. <img src="Flag.jpg" height=120Px width = 150px>
গ. <img src="Flag-jpg" height="120Px"width="150px">
ঘ. <img src="Flag.jpg" h="120Px" w="150Px"> **গ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সিনথি HTML ব্যবহার করে ওয়েবপেইজ তৈরি করে এবং এক পেইজ থেকে অন্য পেইজ সংযুক্তির জন্য কাজ করে।

৭. উদ্দীপকে কাজ করতে নিচের কোন Tag ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. <Style> খ. <Link> গ. <a> ঘ. **গ**

৮. নতুন ট্যাবে ওয়েব পেইজ খুলতে উক্ত ট্যাগের এট্রিবিউট কোনটি?
ক. target="_self" খ. target="_blank"
গ. target="_Parent" ঘ. target="Label_" **খ**

৯. Table এর element Tag গুলো হতে পারে-
i. tr ii. Id iii. tbody
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১০. নিচের কোনটি Volatile মেমোরী?
ক. হার্ড ডিস্ক খ. রম গ. র‍্যাম ঘ. ডিভিডি **গ**

১১. নিচের কোনগুলো সঠিক Keyword?
i. scan ii. double iii. float
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
int k
for (k=7;k<49; k = k+7) printf ("Exam\n");

১২. প্রোগ্রামটি রান করলে "Exam" লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?
ক. 6 খ. 7 গ. 25 ঘ. 49 **ক**

১৩. Printf ("Exam\n") statement এর পূর্বে if(k = = 35) break; ব্যবহার করা হলে "Exam" লেখাটি কত বার প্রদর্শিত হবে?
ক. 2 খ. 4 গ. 6 ঘ. 7 **খ**

১৪. টেনিস বলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির প্রযুক্তি কোনটি?
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ. রোবোটিক্স
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স **গ**

১৫. লুক্কায়িত স্তরের প্রযুক্তি কোনটি?
ক. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ঘ. রোবোটিক্স **গ**

১৬. নিম্ন তাপমাত্রার চিকিৎসা পদ্ধতির-
i. পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম
ii. রোগীকে পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিতে হয় না
iii. চিকিৎসা পরবর্তী রোগীকে অনেক দিন হাসপাতালে থাকতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১৭. কৃষি বিভাগ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদেরকে বিশেষ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত শস্যবীজ সরবরাহ করেছেন যা থেকে অধিক ফলন হয়েছে।
i. জীব বৈচিত্র্যের পরিবর্তন সাধিত হবে।
ii. জীব বিধ্বংসী ভাইরাসের উদ্ভব হবে।
iii. অনৈতিক জিনের স্থানান্তর হবে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৮. স্ট্রিমিং ভিডিও এর প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ কত?
ক. 0.5 Mbps খ. 0.7 Mbps গ. 1.5 Mbps ঘ. 4 Mbps **খ**

১৯. Freedom of Multimedia Access সুবিধা পাওয়া যায় কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোন থেকে?
ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয় গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম **খ**

২০. 2.45 GHz ফ্রিকুয়েন্স এর প্রযুক্তি কোনটি?
ক. Bluetooth খ. Wifi(a)
গ. Wifi(b) ঘ. wimax **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১ ও ২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'X' কলেজটি চারতলা ভবনবিশিষ্ট। কলেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিভিন্ন তলায় অবস্থিত তাদের সকল কম্পিউটার একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের আওতায় আনবেন।

২১. X কলেজের নেটওয়ার্কটি যে ক্যাবলের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে-
i. টুইস্টেড পেয়ার ii. কো-এক্সিয়াল
iii. অপটিক্যাল ফাইবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

২২. কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে যে নেটওয়ার্ক তৈরি হবে-
ক. PAN খ. LAN গ. MAN ঘ. WAN **খ**

২৩. ব্লক বাই ব্লক ডাটা ট্রান্সমিশন মেথডের ব্যবহার কোনটি?
ক. কী-বোর্ড হতে সিপিইউ খ. পেন ড্রাইভ হতে সিপিইউ
গ. মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশনে ঘ. অডিও বা ভিডিও কলে **খ**

২৪. ইউনিকোডে সর্বোচ্চ কতটি চিহ্ন প্রকাশ করা যায়?
ক. ১২৮ খ. ২৫৬
গ. ৫১২ ঘ. ৬৫,৫৩৬ **ঘ**

২৫. 
সিগন্যালটির সমকক্ষ বাইনারী মান কোনটি?
ক. 1000110 খ. 1100011
গ. 1110001 ঘ. 1010111 **ক**

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. আইসিটি ক্লাসে শিক্ষক টেলিভিশন, মোবাইল, রেডিওসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইসের বর্তমান ক্ষুদ্র আকার ও অধিক ক্ষমতা নিয়ে পাঠদানকালে বললেন, এ সবই সম্ভব হচ্ছে আইসিটির সাম্প্রতিক প্রবণতায় ব্যবহৃত বিশেষ প্রযুক্তির কারণে। এক পর্যায়ে তিনি একজন শিক্ষার্থীর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের থিয়েটারে 3D মুভি দেখে প্রাপ্ত বাস্তবের মতো অনুভূতি সৃষ্টিকারী প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করলেন।

ক. বায়োমেট্রিক কী? ১

খ. "প্রযুক্তির সাহায্যে একাধিক জীবের জিনোমকে জোড়া লাগিয়ে নতুন জীবকোষ সৃষ্টি করা যায়"- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ প্রযুক্তিটির চিকিৎসা ও খাদ্যশিল্পে ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মুভি দেখার প্রযুক্তিটি শিক্ষা ও গবেষণাকে আধুনিকরূপ দিতে সক্ষম - বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

২.



ক. ব্লুটুথ কী? ১

খ. রিয়েল টাইম ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত ডিভাইসের কার্যপদ্ধতির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. নিরাপত্তার সাথে ডেটা ট্রান্সমিশনে উদ্দীপকে উল্লিখিত মাধ্যমটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. একটি কল সেন্টারে আট পোর্টের তিনটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সাহায্যে কম্পিউটারগুলোকে যুক্ত করে গঠিত তিনটি LAN নেটওয়ার্ককে ফাইবার অপটিক ক্যাবল দিয়ে একটি নেট ওয়ার্ক টপোলজির আওতায় আনা হয়। যেখানে একটি বিশেষ অনলাইন সেবা মূলক প্রযুক্তির সাহায্যে ক্লায়েন্টদেরকে 24×7 ঘণ্টা On Demand সার্ভিস দেওয়া হয় এবং ক্লায়েন্টরা Pay as You go পদ্ধতিতে বিভিন্ন কাজের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

ক. NIC কী? ১

খ. গেটওয়েকে প্রটোকল কনভার্টার বলা হয়- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র অঙ্কনপূর্বক উদ্দীপকের উল্লিখিত নেটওয়ার্ক টপোলজিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টিতে উদ্দীপকের অনলাইন সেবামূলক প্রযুক্তিটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে"- বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

৪. মেধাবী ছাত্রী শিউলি আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরলে তার মা কত নম্বর পাবে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, MCQ তে 27 এবং CQ তে 15 নম্বর পাবে। একথা শুনে তার বাবা বললেন, MCQ তে পূর্ণমানের চেয়ে বেশি নম্বর কীভাবে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া তুমিতো CQ তে অকৃতকার্য হবে। শিউলি বলল, আমি অবশ্যই কৃতকার্য হবো এবং সে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের ধারণার আলোকে বাবাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে। MCQ-এর পূর্ণমান ছিল ২৫ এবং CQ-এর পাস নম্বর হলো 17।

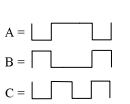
ক. ইউনিকোড কী? ১

খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়- ব্যাখ্যা কর। ২

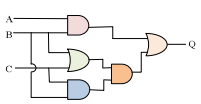
গ. উদ্দীপকের CQ ও MCQ তে প্রাপ্ত নম্বরকে প্রচলিত সংখ্যা বিবেচনা করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের আলোকে উদ্দীপকের শিউলির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই কর। ৪

৫.



চিত্র-১



চিত্র-২

আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক ক্লাসে চিত্র-২ এ প্রদর্শিত লজিক সার্কিটটি বিশ্লেষণ করে ছাত্রদেরকে চিত্র-১ এর সিগনালগুলোকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে সত্যক সারণি তৈরি করতে এবং ছাত্রীদেরকে শুধু NOR গেইট ব্যবহার করে চিত্র-২ এর একটি সমতুল্য সার্কিট তৈরি করতে বললেন।

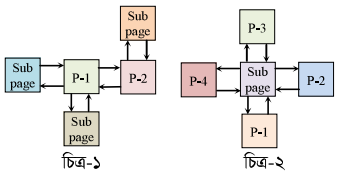
ক. ডিকোডার কী? ১

খ. "কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক পরস্পর অভিন্ন" বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্রদের তৈরিকৃত সত্যক সারণি লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্রীদের ব্যবহৃত গেইটটি ব্যতীত অন্য কোনো গেইট ব্যবহার করে তুমি চিত্র-২ এর সমতুল্য সার্কিট তৈরি করতে পারবে? লজিক চিত্র অঙ্কনপূর্বক মতামত দাও। ৪

৬.



চিত্র-১ চিত্র-২

Month	Bills		
	Electricity	Water	Gas
January	809	600	850
February	955	720	700
Utility Bill Summary			

চিত্র-৩

ক. ওয়েব পেজ কী? ১

খ. ওয়েবপেজে কীভাবে ছবি যুক্ত করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-৩ এর HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. ওয়েবসাইট তৈরিতে উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর মধ্যে কোন কাঠামোটি ব্যবহার করা উত্তম- বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.

ইনপুট ডেটা	প্রিন্টকৃত আউটপুট ডেটা
05:00 am থেকে 11:59 am	Morning
12:00 pm থেকে 04:59 pm	Afternoon
05:00pm থেকে 08:59 pm	Evening
09:00 pm থেকে 04:59 am	Night

ক. ইন্টারপ্রেটার কী? ১

খ. C প্রোগ্রাম "/" ও "%" অপারেটর দুটির গাণিতিক প্রক্রিয়া অভিন্ন হলেও ফলাফল ভিন্ন- বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আউটপুট পাওয়ার প্রোগ্রামের ফ্লোচার্ট তৈরি কর। ৩

ঘ. elseif statement ব্যবহার করে উদ্দীপকে উল্লিখিত আউটপুটটি পাওয়ার প্রোগ্রামের C ভাষার কোড লেখ। ৪

৮.



ক. মেশিন ভাষা কী? ১

খ. ডিবাগিং একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটির পরিসীমা নির্ণয় প্রোগ্রামের অ্যালগরিদম লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য C ভাষার প্রোগ্রাম লেখ। ৪

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো–
ক. IP Address খ. Domain Name
গ. Browser ঘ. Search Engine **ক**

২. পিকোনেটের সাথে সম্পর্কিত কোনটি?
ক. Wi-fi খ. Bluetooth
গ. WiMax ঘ. Optical Fiber **খ**

৩. কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?
ক. = খ. && গ. == ঘ. ! **গ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বৃহৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কার্যকরী ও সস্তায় শক্তি উৎপাদনসহ পানি ও বায়ু দূষণ কমিয়ে আনার জন্য একটি প্রযুক্তি নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলছে। এই প্রযুক্তিটি বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য প্যাকেটজাত করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি কী?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. রোবোটিকস **ক**

৫. প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য হবে–
i. মজবুত ii. টেকসই iii. ভারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

৬. ৭ বিটের ASCII কোডের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কোড কয়টি?
ক. ৩১ খ. ৩২ গ. ৯৬ ঘ. ১২৭ **খ**

৭. ওয়েবসাইট নিয়ে কে চিন্তাভাবনা করেন?
ক. মার্শাল ম্যাকলুহান খ. ডি মরগ্যান
গ. টিম বার্নাস লি ঘ. লেডি অ্যাডা **গ**

৮. পূর্ণসংখ্যার ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক. %C খ. %r গ. %lf ঘ. %d **ঘ**

■ নিচের সিনটেক্সগুলো দেখ এবং ৯ ও ১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
int i;
for(i =1; i ≤ 5; i + +);
{
   if (i = = 3);
{
   continue;
}
printf("%d", i);
```

৯. সিনটেক্সগুলোতে কয়টি ভুল রয়েছে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ **গ**

১০. প্রোগ্রামটি সি ভাষায় সঠিকভাবে লেখা হলে এর আউটপুট কী হবে?
ক. 11 খ. 15 গ. 1245 ঘ. 12345 **গ**

১১. ICT ক্লাব তাদের নেটওয়ার্ক (LAN) ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত করতে চায়। তাদের প্রয়োজন–
i. সুইচ ii. গেটওয়ে iii. রাউটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

১২. কোনটি সার্বজনীন ভাষা?
ক. সি খ. জাভা গ. ওরাকল ঘ. পাইথন **ক**

১৩. সারা বেগম বিবর্তনের রহস্য উন্মোচনে কাজ করেন। তার গবেষণার জন্য বিভিন্ন উপাদান ও কৌশলের সমন্বিত বিষয়গুলো হলো–
i. আণবিক জীববিদ্যা ও মেডিসিন
ii. ডেটাবেস ও প্রোগ্রামিং iii. পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১৪. জীবাণুমুক্তকরণ কাজে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. ন্যানোটেকনোলজি খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. রোবট ঘ. ক্রায়োসার্জারি **ক**

১৫. নিউরাল নেট কয়টি স্তরে বিভক্ত?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ **খ**

■ নিচের সারণিটি দেখ এবং ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input			Output
x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	A
0	1	0	1
0	1	1	B
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	C

১৬. A, B, C এর মান কোনটি?
ক. ১, ১, ০ খ. ০, ০, ১ গ. ০, ১, ০ ঘ. ১, ০, ১ **ঘ**

১৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি বাস্তবায়নের জন্য গেট হলো–
i. NOR ii. NAND iii. AND
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১৮. একটি LAN এর জন্য কয়টি সুইচ প্রয়োজন?
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪ **ক**

১৯. ক্রায়োসার্জারিতে ক্রায়োজনিক এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক. অক্সিজেন গ্যাস খ. তরল আর্গন
গ. নাইট্রোজেন গ্যাস ঘ. কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড **ক**

২০. কোনটি ডেটা কমিউনিকেশনের ট্রান্সমিটার?
ক. ক্যামেরা খ. সার্ভার গ. কী-বোর্ড ঘ. মডেম **ঘ**

২১. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান নাই?
ক. রোমান খ. বাইনারি গ. ডেসিমেল ঘ. অক্টাল **ক**

■ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২. চিত্রে উল্লিখিত মাধ্যম কোনটি?
ক. ওয়াই-ফাই খ. ইনফ্রারেড
গ. মাইক্রোওয়েব ঘ. ওয়াই-ম্যাক্স **গ**

২৩. চিত্রে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়–
i. টেলিভিশন সম্প্রচারে
ii. মোবাইল ফোনের যোগাযোগে
iii. আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

২৪. একদিকে চলে এবং সকলে গ্রহণ করতে পারে, এই ধরনের মোডকে কী বলে?
ক. হাফ ডুপ্লেক্স, মাল্টিকাস্ট খ. ফুল ডুপ্লেক্স, ইউনিকাস্ট
গ. সিমপ্লেক্স, ব্রডকাস্ট ঘ. ফুল ডুপ্লেক্স, ব্রডকাস্ট **গ**

২৫. বাইনারি যোগকে বুলিয়ান যোগের সাথে সমন্বয় করার জন্য কোন গেট ব্যবহার করা হয়?
ক. XNOR খ. OR গ. NOR ঘ. XOR **ঘ**

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. "ক" কলেজের আইসিটি ল্যাবে শিক্ষার্থীরা ফিংগার প্রিন্ট দিয়ে প্রবেশ করে। তারা ঐ ল্যাবে বিশেষ প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানবসদৃশ যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করছে।

ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী? ১

খ. ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে বৃহৎ বস্তু তৈরির প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আইসিটি ল্যাবে প্রবেশের প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শিক্ষার্থীদের গবেষণায় ব্যবহৃত বিশেষ প্রোগ্রামটি বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে– উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২. আইসিটি শিক্ষক IEEE 802.15 স্ট্যান্ডার্ড প্রযুক্তি ব্যবহার করে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ছবিগুলো তাঁর নিজ মোবাইলে সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে তিনি IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর ছাত্র নাহিদের মোবাইলে ছবিগুলো প্রেরণ করলেন।

ক. ব্যান্ডউইথ কী? ১

খ. ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ব্যবহার সুবিধাজনক– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আইসিটি শিক্ষক তাঁর মোবাইলে ছবিগুলো সংগ্রহের জন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. WiMAX এর সাথে নাহিদের মোবাইলে ছবিগুলো স্থানান্তরে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. আসাদ ও বাসার দুইটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। আসাদের নেটওয়ার্ক কাঠামোটিতে ডিভাইসগুলো চক্রাকারে পর পর সংযুক্ত থাকে। বাসারের নেটওয়ার্ক কাঠামোটিতে প্রতিটি ডিভাইস পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে।

ক. মোবাইল প্রজন্ম কী? ১

খ. ভিন্নধর্মী প্রটোকলভুক্ত নেটওয়ার্কে গেটওয়ের ভূমিকা অপরিসীম- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আসাদের নেটওয়ার্ক কাঠামোটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাসারের নেটওয়ার্ক টপোলজির সাথে স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. মিনহাজ $(3E)_{16}$ এবং $(65)_8$ টাকা দিয়ে দুইটি বই ক্রয় করল।

ক. ইউনিকোড কী? ১

খ. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. মিনহাজ মোট কত টাকার বই ক্রয় করল তা হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. মিনহাজের ক্রয় করা বই দুটির মধ্যে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. $F = \bar{A}B + AB\bar{C}$

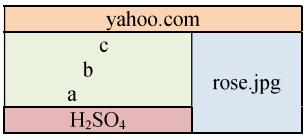
ক. অ্যাডার কী? ১

খ. NOR Gate দ্বারা OR Gate বাস্তবায়ন কৌশল ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে F ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে F ফাংশনটিকে শুধুমাত্র NAND Gate দ্বারা বাস্তবায়ন কর এবং কেন বাস্তবায়ন সম্ভব, তার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.



ক. অ্যাট্রিবিউট কী? ১

খ. ওয়েবসাইট পাবলিশিং ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ওয়েব পেইজটি তৈরির জন্য HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. টেবিলটির ১ম সারির উপাদান এবং ২য় সারির দ্বিতীয় উপাদান সংশ্লিষ্ট ট্যাগদ্বয়ের গঠন লেখ এবং এদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. $s = 5 + 10 + 15 + \ldots \ldots \ldots + N$

ক. অপারেটর কী? ১

খ. ০, ১ দিয়ে লেখা ভাষা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির প্রোগ্রামের জন্য অ্যালগরিদম লেখ। ৩

ঘ. While লুপ ব্যবহার করে s-এর মান নির্ণয়ের জন্য C-ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

৮. দৃশ্যকল্প-১ : '4' একটি জোড় সংখ্যা এবং '45' একটি বিজোড় সংখ্যা।

দৃশ্যকল্প-২ : a ও b দুইটি পূর্ণসংখ্যা এবং d এদের ল. সা. গু.।

ক. কম্পাইলার কী? ১

খ. চলকের নামকরণের সময় কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর ফলাফল পাবার জন্য একটি প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট আঁক। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর উল্লিখিত 'd' নির্ণয়ের জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

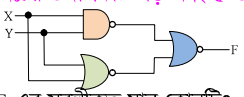
১. কোন ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রেরকের সাথে প্রাইমারি মেমরির প্রয়োজন?
ক. প্যারালাল খ. সিনক্রোনাস
গ. এসিনক্রোনাস ঘ. আইসো-ক্রোনাস **খ**

২. হাফ-ডুপ্লেক্স মোডের উদাহরণ হলো-
i. Radio ii. SMS iii. FAX
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

৩. থিকনেট ক্যাবল কী নামে পরিচিত?
ক. 10 Base-2 খ. 10 Base-4
গ. 10 Base-5 ঘ. 10 Base-6 **গ**

৪. ১০টি নোড বিশিষ্ট মেশ টপোলজিতে তারের সংখ্যা হবে–
ক. ৪৫ খ. ৫০ গ. ৫৫ ঘ. ৬০ **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৫. F-এর সরলীকৃত মান কোনটি?
ক. $x + y$ খ. xy
গ. $\overline{x} + \overline{y}$ ঘ. $\overline{x}\,\overline{y}$ **খ**

৬. F-এর সরলীকৃত মানকে প্রতিস্থাপন করা যাবে–
i. NAND Gate দিয়ে ii. NOR Gate দিয়ে
iii. AND Gate দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

৭. EBCDIC কোড কত বিটের?
ক. ২ খ. ৪ গ. ৮ ঘ. ১৬ **গ**

৮. সুমেরিয়ান-ব্যবিলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ছিল-
ক. ১০ ভিত্তিক খ. ১৬ ভিত্তিক
গ. ২০ ভিত্তিক ঘ. ৬০ ভিত্তিক **ঘ**

৯. $(BC)_{16}$ এর সমকক্ষ মান হবে–
i. $(10111100)_2$ ii. $(274)_8$
iii. $(188)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১০. নিচের চিত্রটি দ্বারা কোন বর্তনীকে নির্দেশ করে?



ক. হাফ অ্যাডার খ. ফুল অ্যাডার
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার **গ**

১১. Link Tag কোনটি?
ক. <01> ... </01> খ. ...
গ. ... ঘ. <a> ... **ঘ**

১২. ফন্টের স্টাইল পরিবর্তন করতে কোন অ্যাট্রিবিউট ব্যবহৃত হয়?
ক. size খ. style গ. name ঘ. face **খ**

১৩. কোনটির ক্ষেত্রে ডোমেইন নেম ব্যবহার করা হয়?
ক. ওয়েবসাইট খ. সার্ভার
গ. ওয়েব ফাইল ঘ. ফোল্ডার **ক**

১৪. নিচের কোনটি সার্চ ইঞ্জিন?
ক. Twitter খ. YouTube
গ. Pipilika ঘ. Wikipedia **গ**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

```
#include<stdio.h>
main ()
in + a, b;
b = 125
a = b%25
print f ("%d", a);
```

১৫. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
ক. 0 খ. 5 গ. 25 ঘ. 50 **ক**

১৬. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষাটি হচ্ছে–
i. general purpose language
ii. mid-level language
iii. case sensitive language
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৭. নিচের কোনটি উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে?
ক. কম্পাইলার খ. এডিটর
গ. অ্যাসেম্বলার ঘ. ডিবাগার **ক**

১৮. ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হলো–
i. %d ii. % if iii. %c
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

১৯. সি ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. ফাংশন খ. পয়েন্টার গ. স্ট্রাকচার ঘ. অ্যারে **ঘ**

২০. নিচের কোন ল্যাংগুয়েজটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ব্যবহার করা হয়?
ক. LISP খ. CSS গ. HTML ঘ. SQL **ক**

২১. এক বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়?
ক. নিবল খ. কম্পিউটার শব্দ
গ. ডেসিমাল ঘ. ক্যারেক্টার **ক**

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সারা বছরই মৌসুমি ফল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

২২. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি হলো–
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. ন্যানোটেকনোলজি **খ**

২৩. উক্ত প্রযুক্তির প্রভাবে–
i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে ii. জীব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হবে
iii. দেশীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

২৪. কোনটি আউটসোর্সিং এর মার্কেট প্লেস?
ক. ফেসবুক খ. মাইস্পেস
গ. আপওয়ার্ক ঘ. ডিগ **গ**

২৫. HD মানের ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ড উইথ হলো–
ক. 1 mbps খ. 2 mbps
গ. 4 mbps ঘ. 8 mbps **গ**

সিলেট বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. ড. পিয়া HMPV ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স নিয়ে গবেষণা করে ইলেকট্রনিক ডেটাবেজ তৈরির কাজ করছেন। তাঁর ল্যাবে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটি হালকা ওজনের ও কম জ্বালানি চাহিদা সম্পন্ন।

ক. মেশিন লার্নিং কী? ১

খ. "প্রতিরক্ষা ও আইসিটি একে অপরের পরিপূরক"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গবেষণার প্রযুক্তিটি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের গাড়িতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা কর। ৪

২. **দৃশ্যকল্প-১ :** রাফি তার অ্যাসাইনমেন্ট কী বোর্ডের সাহায্যে টাইপ করছে।

দৃশ্যকল্প-২ : পপি কম্পিউটার ব্যবহার করে বন্ধুকে ইমেইল করল।

ক. গেটওয়ে কী? ১

খ. সিঙ্গেল মোড ফাইবার মাল্টিমোড ফাইবার এর চেয়ে কোন ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহৃত হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ এ ব্যবহৃত ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড দুইটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. সেজুতি তার অফিসের অভ্যন্তরে ল্যাপটপগুলোকে তারবিহীন প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে যুক্ত করে ডেটা আদান-প্রদান করে। যা ব্যবহারে কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে অন্য তারবিহীন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসের সাথে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে।

ক. জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট কী? ১

খ. "ক্লাউড কম্পিউটিং এ গ্রাহকের তথ্যের গোপনীয়তা ভঙ্গ হতে পারে"– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন নেটওয়ার্ক টপোলজিকে নির্দেশ করা হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সেজুতির ব্যবহৃত প্রযুক্তি দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. দৃশ্যকল্প-১ : $(56)_{10} + (?)_8 = (BD)_{16}$

দৃশ্যকল্প-২ : আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।

ক. UTF এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_8$ এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অংকটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৪

৫. $F = (A + \overline{B}).BC$

দৃশ্যকল্প-১

ইনপুট		আউটপুট
P	Q	R
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

দৃশ্যকল্প-২

ক. লজিক গেইট কী? ১

খ. বুলিয়ান যোগ ও বাইনারি যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সত্যক সারণি অংকন কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত গেইটটি দিয়ে কি দৃশ্যকল্প-১ এর সমীকরণকে বাস্তবায়ন সম্ভব? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.

A Sample Table		
ICT	HSC Exam-2025	
	MCQ	CQ

দৃশ্যকল্প-১

- Vegetables
- Fruits
  - iv. Ripe
  - v. Dried

দৃশ্যকল্প-২

ক. ফ্রন্ট-এন্ড ডেভেলপমেন্ট কী? ১

খ. ট্যাগ ও অ্যাট্রিবিউট উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর ন্যায় ব্রাউজারে ফলাফল পেতে HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর HTML কোড লেখ, সেখানে Fruits এ ক্লিক করলে www.fruitbox.com ওয়েবসাইটটি নতুন একটি ট্যাবে খুলবে। ৪

৭. 1950 থেকে 1980 পর্যন্ত সালে জন্মগ্রহণকারীদের "Group-A" 1981 থেকে 2000 পর্যন্ত সালে জন্মগ্রহণকারীদের "Group-B" এবং 2001 থেকে 2025 পর্যন্ত সালে জন্মগ্রহণকারীদের "Group-C" গ্রুপে ভাগ করা হলো।

ক. নিম্নস্তরের ভাষা কী? ১

খ. "_ICT চলকটি বৈধ কি না? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জন্মসাল অনুযায়ী গ্রুপ নির্ধারণ করতে উপরের উদ্দীপক অনুযায়ী একটি ফ্লোচার্ট আঁক। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুযায়ী সি ভাষায় প্রোগ্রাম লেখ। ৪

৮. $100^2 + 90^2 + 80^2 + \ldots\ldots\ldots\ldots + n^2$

ক. ফাংশন কী? ১

খ. C প্রোগ্রামে কখন "return 0;" লিখতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির সমষ্টি নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম তৈরি কর। ৩

ঘ. do.....while লুপ দ্বারা উদ্দীপকের ধারাটির সমষ্টি নির্ণয়ের জন্য C ভাষায় প্রোগ্রাম লেখ। ৪

সিলেট বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

১. src অ্যাট্রিবিউট কোন ট্যাগে ব্যবহৃত হয়?
ক. < div > খ. < a > গ. < img > ঘ. < span > **গ**

২. সিম্যুলেশন করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার হলো–
ক. CAD খ. Therapy Notes
গ. Epic Care ঘ. Care 360 **ক**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সুমাইতা ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য এক ধরনের মোবাইল ফোন ক্রয় করেছে যা LTE স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করে থাকে।

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত মোবাইল ফোনটি কোন প্রজন্মের?
ক. ২য় খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম **গ**

৪. উদ্দীপকের উল্লিখিত মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. প্যাকেট সুইচিং এর পরিবর্তে IP ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার
ii. চলনশীল ডিভাইস এর ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফার রেট 100Mbps
iii. MIMO স্ট্যান্ডার্ডসম্পন্ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

৫. মিনিট এবং ঘণ্টার হিসাব, কোণের পরিমাণ ইত্যাদি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
ক. মায়ান খ. চীন
গ. ভারতীয় ঘ. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান **ঘ**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি সংখ্যা লিখলেন যা নিম্নরূপ :
$(1101.01)_2$ এবং $(111.11)_2$

৬. সংখ্যা দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো–
i. $(5.5)_{10}$ ii. $(5.4)_8$ iii. $(15.4)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

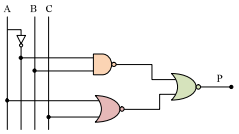
■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

৭. সত্যক সারণিটি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?
ক. OR খ. NOR গ. X-OR ঘ. X-NOR **ঘ**

৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–
i. $X = \bar{A}B + A\bar{B}$ ii. $X = AB + \bar{A}\bar{B}$ iii. $X = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

■ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



৯. এখানে, P = ?
ক. ABC খ. A + B + C গ. $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ ঘ. $\overline{A + B + C}$ **গ**

১০. P = 1 হবে, যখন–
ক. A = 0, B = 1, C = 1 খ. A = 1, B = 0, C = 1
গ. A = 1, B = 1, C = 1 ঘ. A = 0, B = 1, C = 0 **ঘ**

১১. নিচের কোনটি ওয়েব ব্রাউজার?
ক. Imo খ. Opera গ. Viber ঘ. Google **খ**

১২. হাইপারলিংক হচ্ছে–
i. একাধিক ফাইলের সংযোগ ii. একাধিক ওয়েবপেইজের সংযোগ
iii. একাধিক ফিল্ডের সংযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১৩. টেবিলের সেলগুলোতে অবস্থিত লেখার মধ্যে দূরত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত অ্যাট্রিবিউট কোনটি?
ক. rowspan খ. clospan
গ. cellpadding ঘ. cellspacing **গ**

১৪. < ol type = "A" start = "3" > এর আউটপুট কেমন হবে?
ক. 1. 2. খ. 3. 4. গ. A. B. ঘ. C. D. **ঘ**

১৫. নিম্নগতি থেকে উচ্চ গতির সঠিক ক্রম কোনটি?
ক. ভার্চুয়াল মেমরি → রেজিস্টার → র‍্যাম
খ. ভার্চুয়াল মেমরি → র‍্যাম → রেজিস্টার
গ. রেজিস্টার → র‍্যাম → ভার্চুয়াল মেমরি
ঘ. রেজিস্টার → ভার্চুয়াল মেমরি → র‍্যাম **খ**

১৬. উচ্চ স্তরের ভাষায় লেখা কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুবাদক প্রোগ্রাম হলো–
i. অ্যাসেম্বলার ii. কম্পাইলার iii. ইন্টারপ্রেটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

১৭. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষায় ভাগশেষ নির্ণয় করার জন্য অপারেটর হলো–
ক. % খ. / গ. & ঘ. \ **ক**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

```
# include < stdio.h >
main ( )
{
int i, s = 0;
for (i = 1; i <=6 ; i + +)
{
s = s + i;
}
print f ("% d", s);
}
```

১৮. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
ক. 10 খ. 15 গ. 21 ঘ. 28 **গ**

১৯. "i" এর মানের কোন কোন পরিবর্তন আউটপুট 10 হবে?
ক. i = 0, i = i + 1 খ. i = 2, i = i + 1
গ. i = 3, i = i + 2 ঘ. i = 4, i = i + 2 **ঘ**

২০. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এ সবচেয়ে সফল ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় কোনটিকে?
ক. রোবটিক্স খ. স্পিচ গ. ভিশন ঘ. মেশিন লার্নিং **ঘ**

২১. ব্যান্ডউইথ কী?
ক. ডেটা স্থানান্তরের মাধ্যম খ. ডেটা স্থানান্তরের হার
গ. ডেটা স্থানান্তরের দিক ঘ. ডেটা স্থানান্তরের পদ্ধতি **খ**

২২. ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসায় নির্দিষ্ট শীতলতায় পৌঁছানোর জন্য ব্যবহৃত গ্যাস হলো–
i. তরল নাইট্রোজেন ii. হিলিয়াম iii. আর্গন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

২৩. সাধারণত পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটগুলো স্থাপন করা হয়?
ক. প্রায় ৩৩,০০০ কি.মি. খ. প্রায় ৩৫,০০০ কি.মি.
গ. প্রায় ৩৬,০০০ কি.মি. ঘ. প্রায় ৩৭,০০০ কি.মি. **গ**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
কামাল ও তার কয়েকজন বন্ধু একটি পার্কে বেড়াতে গিয়ে বিশেষভাবে তৈরি চশমা, গ্লাভস ও হেলমেট ব্যবহার করে প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন প্রদর্শনী উপভোগ করলো।

২৪. উদ্দীপকের প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হতে পারে–
i. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উপভোগ করতে
ii. ডিএনএ পর্যালোচনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে
iii. ডেটা উৎস বিশ্লেষণের কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

২৫. ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক. টেলিফোন ক্যাবল খ. কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল
গ. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ঘ. ফাইবার অপটিক ক্যাবল **খ**

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. আরিয়ার মামা জিনোম ও প্রোটিন সিকোয়েন্সের গঠন উপাদানের ডেটাবেজ তৈরির কাজ নিয়ে গবেষণা করছেন। তার মামা গবেষণার কক্ষে প্রবেশের সময় একটি যন্ত্রের দিকে তাকানোর ফলে দরজাটি খুলে গেল।

ক. ক্রায়োসার্জারি কী? ১

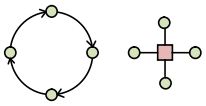
খ. 'প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. গবেষণার কক্ষে প্রবেশের জন্য যে প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আরিয়ার মামার গবেষণার প্রযুক্তিটি মানব জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবদান রাখছে–বিশ্লেষণ কর। ৪

২. **দৃশ্যকল্প-১:** সিয়াদ টেলিভিশনে বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। সে খেলার সর্বশেষ আপডেট জানার জন্য কিছুক্ষণ পর তার বন্ধুর কাছে মোবাইলে কল করল।

দৃশ্যকল্প-২ :



ক. WAN কী? ১

খ. ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ সিয়াদ কোন কোন ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহার করেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর টপোলজিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বেশি উপযোগী? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

৩. মিনা, রিনা ও টিনা একত্রে বই মেলায় গেল। মিনা ও রিনা যথাক্রমে $(165)_8$ এবং $(7A)_{16}$ টাকার বই কিনল। টিনা বললো, আমি তোদের বইয়ের মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারব।

ক. MSB কী? ১

খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের মিনা ও রিনার বইয়ের ক্রয়মূল্যকে যথাক্রমে দশমিক ও অক্টাল সংখ্যায় প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে টিনার উক্তির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

৪.

$x + yz = (x + y)(x + z)$

চিত্র-১



চিত্র-২

ক. কাউন্টার কী? ১

খ. NAND গেইটকে NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর সমীকরণটিকে সত্যক সারণির সাহায্যে প্রমাণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর ইনপুট সংখ্যা একটি বৃদ্ধি করলে যে সার্কিট পাওয়া যাবে তাকে চিত্র-২ এর সার্কিট দ্বারা তৈরি করা সম্ভব–বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.

SL.No.	Subject Name
1.	Bangla
2.	English
3.	ICT

Subject List
• Bangla
• Englsih
• ICT

চিত্র-১ চিত্র-২

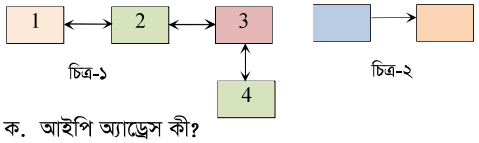
ক. সার্চ ইঞ্জিন কী? ১

খ. http//www.xyz.com.bd এর বিভিন্ন অংশ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ কে ওয়েবপেজ প্রদর্শনের জন্য HTML কোড লেখ। ৩

ঘ. চিত্র-১ কে চিত্র-২ এর মত করে উপস্থাপন করা যায়–বিশ্লেষণ কর। ৪

৬.



চিত্র-১ চিত্র-২

ক. আইপি অ্যাড্রেস কী? ১

খ. "বর্তমানে বেশির ভাগ ওয়েবসাইট ডায়নামিক ওয়েবসাইট"– কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-২ এর ডাটা ট্রান্সমিশন মোডটি উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর কোনটি উত্তম–বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. দৃশ্যকল্প-১: A, B ও C তিন বন্ধু। তাদের বয়স যথাক্রমে 25, 27 ও 26 বছর।

দৃশ্যকল্প-২ : Enter the Last Number of the series:
7 Sum of the series: 28

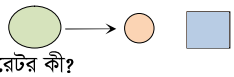
ক. কি-ওয়ার্ড কী? ১

খ. ভ্যারিয়েবলের মান লেখার নিয়মগুলো ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ অনুযায়ী কার বয়স সবচেয়ে বেশি তা নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম লেখ। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর মত আউটপুট পাওয়ার জন্য সি-ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা সম্ভব কি? মতামতসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. আফিয়া ও মেহেক দুই বোন। আফিয়ার ব্যবহৃত মোবাইলে শুধু কথা বলা ও SMS পাঠানো যায়। কিন্তু মেহেক এর ব্যবহৃত মোবাইলের মাধ্যমে ভিডিও কল এবং ই-কমার্সের কাজও করা যায়। আফিয়া মেহেককে ছবি আঁকতে বলায় মেহেক নিচের মত করে কয়েকটি ছবি আঁকল।



ক. অপারেটর কী? ১

খ. a^{++} ও ^{++}a এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মেহেক-এর অংকিত চিত্রগুলো তোমার পাঠ্য বইয়ের যে বিষয়টি নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আফিয়া ও মেহেক এর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনদ্বয়ের প্রজন্ম চিহ্নিত করে কোনটি বেশি সুবিধাজনক তার সপক্ষে তুলনামূলক মতামত দাও। ৪

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. টেলিকনফারেন্সিং পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন?
ক. হার্বার্ট মার্শাল খ. মরিটারফ
গ. রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিসন ঘ. হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান **খ**

২. HD মানের ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যান্ড উইথ হলো–
ক. 1.5 mbps খ. 2 mbps গ. 4 mbps ঘ. 8 mbps **গ**

৩. ক্রায়োজেনিক এজেন্ট হলো–
i. তরল নাইট্রোজেন ii. প্রোপেন iii. অক্সিজেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

৪. স্যামন মাছের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কোন মাছের আকৃতি বড় করা সম্ভব হয়েছে?
ক. কার্প খ. রুই গ. বোয়াল ঘ. ইলিশ **ক**

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. ফরিদ সাহেব একজন কৃষি বিজ্ঞানী। তিনি তার গবেষণায় উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয় না।

৫. মি. ফরিদ সাহেবের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটির নাম কী?
ক. বায়োমেট্রিক্স খ. ন্যানোটেকনোলজি
গ. বায়োইনফরমেটিক্স ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং **ঘ**

৬. উদ্দীপকের আলোকে মি. ফরিদ সাহেবের লক্ষ্য হলো–
i. প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদন নিশ্চিত করা
ii. উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো
iii. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

৭. রেডিও টেলিভিশন এ ব্যবহৃত মোড–
ক. ব্রডকাস্ট খ. ইউনিকাস্ট গ. মাল্টিকাস্ট ঘ. টেলিকাস্ট **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
MM কলেজের কম্পিউটারগুলো একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

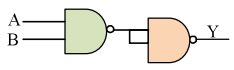
৮. উদ্দীপকে কোন নেটওয়ার্কের কথা বলা হয়েছে?
ক. WPAN খ. WLAN গ. WMAN ঘ. WWAN **খ**

৯. উদ্দীপকে কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত–
i. ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ii. ক্লায়েন্ট সার্ভারের মাধ্যমে
iii. ক্যাবলের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১০. থিকনেট ক্যাবল কী নামে পরিচিত?
ক. 10 Base-2 খ. 10 Base-4 গ.10 Base-5 ঘ. 10 Base-6 **গ**

১১. $(10101)_2$ এর সমতুল্য মান–
i. $(21)_{10}$ ii. $(25)_8$ iii. $(15)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২. উদ্দীপকে আউটপুট কত?
ক. AB খ. $A + B$ গ. $\overline{A} + \overline{B}$ ঘ. $\overline{A} + B$ **ক**

১৩. চিত্রে Y এর মান 0 পেতে হলে A ও B এর মান হবে–
ক. $A = 0, B = 0$ খ. $A = 1, B = 1$
গ. $A = 0, B = 1$ ঘ. $A = 1, B = 0$

প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। $Y = AB$ হওয়ায় (ক), (খ) ও (গ) অপশনে উল্লেখিত A ও B এর মান এর জন্য $Y = 0$ পাওয়া যায়।

১৪. $(A + B)\ (\overline{A} + \overline{B})$ এর সরলীকৃত মান–
ক. 0 খ. 1 গ. A ঘ. AB **ক**

১৫. এক বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়?
ক. নিবল খ. কম্পিউটার শব্দ
গ. ডেসিমাল ঘ. ক্যারেক্টার **ক**

১৬. টেবিলে সেল তৈরির জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয়?
ক. <td> খ. <tr> গ. <col> ঘ. <tc> **ক**

১৭. HTML এ ইমেজ ফরমেট সাপোর্ট করে–
i. .gif ii. .png iii. .jpg
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

১৮. HTML এর সবচেয়ে ছোট হেডিং কোনটি?
ক. h1 খ. h2 গ. h4 ঘ. h6 **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
main ( )
int a, b;
b = 125
a = b% 25
print f ("% d", a);
```

১৯. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
ক. 0 খ. 5 গ. 25 ঘ. 50 **ক**

২০. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষাটি হচ্ছে–
i. general purpose language
ii. mid level language
iii. case-sensitiye language
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

২১. সি ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. ফাংশন খ. পয়েন্টার
গ. স্ট্রাকচার ঘ. অ্যারে **ঘ**

২২. লাইব্রেরি ফাংশনে getch ( ) এর হেডার ফাইল–
ক. graphics-h খ. math-h
গ. stdio-h ঘ. conio-h **গ**

২৩. অ্যাসেম্বলি ভাষার অপারেশন কোডগুলো হলো–
i. MUL ii. SUP iii. ADD
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

২৪. While লুপের শর্ত কখন পরীক্ষা করা হয়?
ক. লুপের শুরুতে খ. লুপের শেষে
গ. লুপের মাঝখানে ঘ. যে কোনো সময় **ক**

২৫. স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম হলো–
i. বেসিক ii. ভিজ্যুয়াল বেসিক iii. সি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

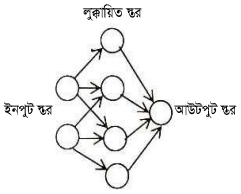
[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১.



দৃশ্যকল্প-১

i. মলিকুলার মেডিসিন
ii. জিনথেরাপি
iii. ডিএনএ ম্যাপিং অ্যানালাইসিস
iv. জিন ফাইন্ডিং

দৃশ্যকল্প-২

ক. ন্যানো-পার্টিকেল কী? ১
খ. "সিম্যুলেশনের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রের আবহ তৈরি করে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত প্রয়োগসমূহের সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তিটি জীবের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তির প্রযুক্তিটি থেকে ভিন্নতর– বিশ্লেষণ কর। ৪

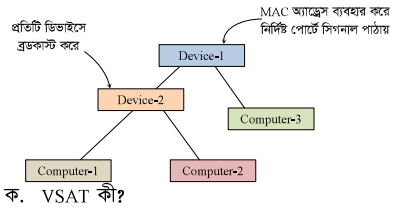
২. **দৃশ্যকল্প-১ :** আইসিটি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় অসম বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিশনের কথা আলোচনা করলেন যেখানে ক্লক সমন্বয়ের জন্য স্টার্ট ও স্টপ বিট পাঠানো হয়।

দৃশ্যকল্প-২ :



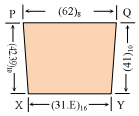
ক. NIC কী? ১
খ. LTE স্ট্যান্ডার্ড সম্বলিত মোবাইল ফোনের প্রজন্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর ডিভাইসটির ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ও ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন মোড বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.



ক. VSAT কী? ১
খ. IEEE 802.11 ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে Device-1এবং Device-2 এর মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪.

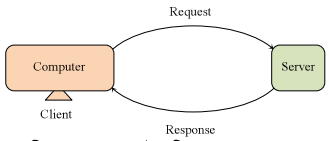


ক. EBCDIC কী? ১
খ. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের PX ও XY এর মানকে বাইনারিতে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের PQ ও QY এর মধ্যে ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৫. $X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB$

ক. বুলিয়ান পূরক কী? ১
খ. 2 থেকে 4 লাইন ডিকোডার ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত ফাংশনটির সরলীকৃত মান শুধু NOR Gate দিয়ে বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৬. **দৃশ্যকল্প-১ :**



দৃশ্যকল্প-২ : নিম্নের ওয়েবপেইজটি www.abc.edu/student.html নামে সার্ভারে সংরক্ষিত আছে।

Roll No-101

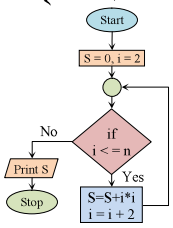
Sub	Marks	Total
Bangla	80	230
English	90	
ICT	60	

ক. হাইপারমিডিয়া কী? ১
খ. শুধু HTML ব্যবহার করে ওয়েবসাইটকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায় না– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-২ কে দৃশ্যকল্প-১ এর ক্লায়েন্ট কম্পিউটারে প্রদর্শনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের জন্য html কোড লেখ এবং ব্যবহৃত ট্যাগসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৭. **দৃশ্যকল্প-১ :**

```
#include < stdio.h >
main ( )
{
int P, Q, T ;
Scan f ("% d % d",& P, & Q);
T = P ;
P = Q ;
Q = T ;
Print f ("% d% d", P, Q) ;
}
```

দৃশ্যকল্প-২ :



ক. কম্পাইলার কী? ১
খ. প্রোগ্রামের কোন ধরনের ত্রুটি (Error) অনুবাদের সময় স্ক্রীনে প্রদর্শিত হয়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ P এর মান 5 এবং Q এর মান 6 হলে প্রোগ্রামটির ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর প্রবাহচিত্রটির জন্য 'C' ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

৮. দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী 'সি' ভাষায় একটি প্রোগ্রাম তৈরি করলো। প্রোগ্রামটিতে কোন সংখ্যা ইনপুট দিলে যদি সংখ্যাটি জোড় হয় তাহলে "Red" শব্দটি প্রদর্শিত হয়। যদি সংখ্যাটি ঋণাত্মক হয় তাহলে "Blue" শব্দটি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সংখ্যাটি যদি জোড় এবং ঋণাত্মক হয় তাহলে "Green" শব্দটি প্রদর্শিত হয় অন্যথায় "Black" শব্দটি প্রদর্শিত হয়।

ক. এক্সপ্রেশন কী? ১
খ. ধ্রুবক ঘোষণার নিয়ম ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সমস্যাটির জন্য একটি প্রবাহচিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানের জন্য 'সি' ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখ। ৪

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■ বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২৫ মিনিট পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১. কম্পিউটারকে দিয়ে কথা বলানো ও শোনানোর কৌশল কোনটি?
ক. মেশিন লার্নিং খ. ইমেজ প্রসেসিং
গ. স্পীচ প্রসেসিং ঘ. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং **গ**

২. জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরিতে নিচের কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খ. বায়োমেট্রিক্স
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. বায়োইনফরমেটিক্স **খ**

৩. কৃষিক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারে–
i. জীব বৈচিত্র্যের উদ্ভব হবে
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে iii. দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্ত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
ডাক্তার আহনাফ একজন যকৃত ক্যান্সারের রোগীকে তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করে চিকিৎসা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সফল অপারেশন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম পরিবেশের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতি কোনটি?
ক. ক্রায়োসার্জারি খ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি **ক**

৫. অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্যবহৃত সিস্টেমটি অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে আমরা–
i. মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলতে পারি
ii. বাস্তবতা বিবর্জিত হতে পারি
iii. স্বাস্থ্যহীনতার সম্মুখীন হতে পারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

৬. কোন প্রজন্মের মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক wwww নামে পরিচিত?
ক. ২য় খ. ৩য় গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম **ঘ**

৭. ইউনিকাস্ট ডেটা ডিস্ট্রিবিউশন মোড কোনটি?
ক. রেডিও ট্রান্সমিশন খ. গ্রুপ এসএমএস
গ. ভিডিও কনফারেন্স ঘ. ওয়াকিটকি ট্রান্সমিশন **ঘ**

৮. একটি চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ৫ সেকেন্ডে ৫০,০০০ বিট ডেটা স্থানান্তর হলে এর ব্যান্ডউইডথ কত?
ক. ১০০০০ Kbps খ. ১০০০০ Mbps
গ. ১০০০০ Bps ঘ. ১০০০০ Gbps
[Note : এখানে ব্যান্ডউইডথের মান ১০০০০ Bps যা প্রশ্নে নেই]

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
ICT শিক্ষক ল্যাবের সকল কম্পিউটারকে প্যাঁচানো তার দিয়ে যুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ কাঁচের তৈরি ক্যাবল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন।

৯. উদ্দীপকে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে?
ক. PAN খ. LAN গ. CAN ঘ. MAN **খ**

১০. শিক্ষকের সিদ্ধান্তের ফলে নেটওয়ার্কে–
i. শক্তির অপচয় কম হবে
ii. ডেটা বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাবমুক্ত হবে
iii. ইনস্টলেশন ব্যয় কম হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

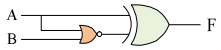
১১. $(101101.01)_2$ এর সমকক্ষ মান কোনটি?
ক. $(55.2)_8$ খ. $(55.4)_8$ গ. $(2D.1)_{16}$ ঘ. $(2D.2)_{16}$ **ক**

১২. কোনটি ডিভাইস MAC অ্যাড্রেস ব্যবহার করে?
ক. মডেম খ. সুইচ গ. NIC ঘ. হাব **খ**

১৩. কোন সভ্যতায় সংখ্যা পদ্ধতি ষাটভিত্তিক ছিল?
ক. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান খ. মিশরীয়
গ. মায়াল ঘ. চীন **ক**

১৪. দুই ইনপুটের কোন গেইটে ইনপুট দুটি ভিন্ন হলে আউটপুট 1 হয়?
ক. AND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR **গ**

■ **নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



১৫. উদ্দীপকে আউটপুট F এর সরলীকৃত মান হবে–
ক. $A+B$ খ. $\overline{A}+B$ গ. $A+\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}+\overline{B}$ **গ**

১৬. XOR গেইটের স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 1 হবে?
ক. AND খ. OR গ. NAND ঘ. NOR **গ**

১৭. সি প্রোগ্রামিংয়ে একটি স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য বের করার জন্য কোন ফাংশনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. String ( ) খ. Strlen ( )
গ. Strcmp ( ) ঘ. Charlen ( ) **খ**

১৮. HTML এ কোন এলিমেন্টের মাধ্যমে অন্য এলিমেন্টের অংশ নির্বাচন করা যায়?
ক. < div > খ. < span > গ. < style > ঘ. < font > **খ**

১৯. টেবিলে বর্ডার থেকে ডেটার দূরত্ব নির্ধারণের অ্যাট্রিবিউট হলো–
ক. cellspacing খ. rowspan গ. colepan ঘ. cellpadding **ঘ**

■ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
সুভাস HTML কোড দিয়ে HSC.jpg নামের একটি ফাইলযুক্ত করে ওয়েবপেজ তৈরি করে। পরবর্তীতে ওয়েবপেজটি সবাইকে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২০. উদ্দীপকের ফাইলটির জন্য আবশ্যকীয় অ্যাট্রিবিউট কোনটি?
ক. href খ. img গ. src ঘ. alt **খ**

২১. সুভাষের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে–
i. পাবলিক আইপির ব্যবহার
ii. ওয়েবপেজ হোস্টিং iii. ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

২২. IEEE কর্তৃক কোন প্রোগ্রামিং ভাষা সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে?
ক. সি খ. পাইথন গ. জাভা ঘ. ফোরট্রান **খ**

■ **উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

```
main ( )
{
int x = 100;
xf = 20 ;
print f ("% d", pow (x, 2)) ;
}
```

২৩. উদ্দীপকের কোডের আউটপুট কত হবে?
ক. 5 খ. 20 গ. 25 ঘ. 100 **গ**

২৪. উদ্দীপকের কোডে আবশ্যকীয় হেডার ফাইল হলো–
i. stdio.h ii. conio.h iii. math.h
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

২৫. "double" ডেটা টাইপ মেমোরিতে কত বাইট মেমোরি দখল করে?
ক. ১ খ. ২ গ. ৪ ঘ. ৮ **ঘ**

মাদ্‌রাসা বোর্ড-২০২৫

আলিম ■ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সৃজনশীল)

[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

বিষয় কোড : ২৭৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. সিয়াম বুঝতে পারলো ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে প্রাকটিসের বিকল্প নেই। সে এখন Duolingo App এর মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়াই ইংরেজিতে কথোপকথন প্রাকটিস করে। তার কাজিন ইলমি ইদানিং ব্যাপকহারে ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে; যা তার পরিবারকে ভাবিয়ে তুলেছে।

ক. বায়োইনফরমেটিক্স কাকে বলে? ১

খ. প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে আজ প্রসেসরের গতি বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়িত্ব, কম শক্তি খরচ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে।-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সিয়ামের ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি আলোচনা কর। ৩

ঘ. আইসিটির আলোকে ইলমিকে এ ধরনের কু-প্রভাব থেকে মুক্ত করতে করণীয় কী হতে পারে? যুক্তি দাও। ৪

২. সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, দেশে কিডনি বিকল হওয়া রুগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বিষয়টি ভেবে জামিল সিদ্ধান্ত নিল ভবিষ্যতে স্টেম সেল ও হরমোন বিষয়ে গবেষণা করবে, যাতে কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়াই রুগীকে সুস্থ করা যায়। তার বোন জারা পত্রিকার নিবন্ধ মারফৎ জানতে পারলো আজকাল সুক্ষ প্রযুক্তির সহায়তায় ত্বকের ক্যান্সাররোধক প্রসাধনী প্রস্তুত হচ্ছে।

ক. ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কী? ১

খ. "শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকা আজকাল সরাসরি তাদের একাউন্টে পৌছে যাচ্ছে"। ২

গ. জারা কোন প্রযুক্তির সহায়তার কথা জানতে পারলো? ৩

ঘ. জামিলের চিন্তা অনুযায়ী রুগীকে কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুস্থ করা যাবে? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩. হাসপাতালে রুগী সেবা সহজতর করার জন্য পাশাপাশি ৮টি লাইন এর মাধ্যমে সিরিয়াল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে একসাথে আটজন রুগীর সিরিয়াল নিবন্ধন করা যায়। রুগীর সিরিয়াল দেওয়ার তথ্য ক্যাবল মাধ্যম ব্যবহার করে হাসপাতাল পরিচালকের অফিসে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু দূরত্ব বেশি হওয়ায় সিগন্যাল খুব দুর্বল হয়ে যায়।

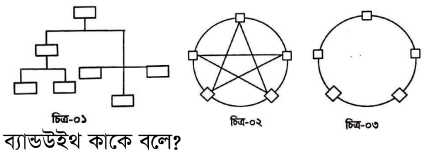
ক. ১ম প্রজন্মের মোবাইল কী? ১

খ. "5G চালু হলে মোবাইল ইন্টারনেট সেবায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে" – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রুগী তালিকাভুক্তির বিষয়টি ডেটা ট্রান্সমিশনের কোন দিকটি সমর্থন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. হাসপাতাল পরিচালকের অফিসে ডেটা প্রেরণের সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে ৮ যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৪.



চিত্র-০১ চিত্র-০২ চিত্র-০৩

ক. ব্যান্ডউইথ কাকে বলে? ১

খ. "হাব" এর চাইতে "সুইচ" সুবিধাজনক ২

গ. চিত্র-০১ এর টপোলজি ব্যাখ্যা কর। – ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-০২ ও চিত্র-০৩ এর মধ্যে কোনটি অধিক সুবিধাজনক বিশ্লেষণ করে তোমার মত দাও। ৪

৫. দৃশ্যকল্প-০১ :একটি মাদ্রাসার শিক্ষক এবং কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে $(1001101)_2$ ও $(B)_{16}$ জন।

দৃশ্যকল্প-০২ :

$(2A)_{16}$	$(43)_8$
$(23)_{16}$	$(52)_8$

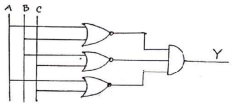
ক. সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে? ১

খ. "পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যে কোন সংখ্যা প্রকাশের উপযোগী" – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিক্ষক এবং কর্মচারীর মোট সংখ্যা ডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-০২ এর প্রদত্ত সংখ্যাগুলো বিশ্লেষণ করে কোনটি বড় তা প্রমাণ কর। ৪

৬.



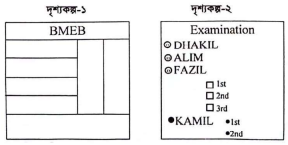
ক. হাফ অ্যাডার কাকে বলে? ১

খ. লজিক ফাংশন সরলীকরণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সার্কিটটির সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সার্কিটটিতে কী ধরনের পরিবর্তন করলে যে কোনো দুইটি ইনপুট 0 হলেও আউটপুট "1" হবে। বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.



ক. হাইপার লিংক কী? ১

খ. "যে কোনো ডিভাইসের ব্রাউজারে বাংলা লেখা সম্ভব"-যুক্তি দাও। ২

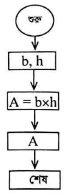
গ. দৃশ্যকল্প-২ এ ব্রাউজারে প্রদর্শনের জন্য html কোড লেখ। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে টেবিলটি ব্রাউজারে প্রদর্শনের জন্য html কোড রচনা কর। ৪

৮. দৃশ্যকল্প-১

```
#include <stdio.h>
{
int main ()
int x, y, z,
Printf("Enter the value : " ) ;
Scanf ("%C %C %C, &x, &y) ;
R = x+y+z/3 Print f (O%d\n", R) ;
return 0 ;
}
```

দৃশ্যকল্প-২



ক. অ্যারে কী? ১

খ. "দু'টি সংখ্যা সমান কিংবা অসমান, তা পরীক্ষাকরার অপারেটর এক নয়। " ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে C ভাষার একটি প্রোগ্রাম রচনা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রোগ্রামটি ভুল সংশোধন করে লেখ। ৪

মাদ্‌রাসা বোর্ড-২০২৫

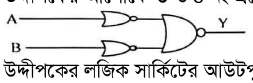
বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময় : ২৫ মিনিট **আলিম ■ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ■** বিষয় কোড : ২৭৫ পূর্ণমান : ২৫

১. কোন ধরনের নেটওয়ার্কে বেজ স্টেশনের কভারেজ এরিয়া ৫০ থেকে ৮০ কি.মি.?
ক. ওয়াইফাই খ. স্যাটেলাইট
গ. থ্রি-জি ঘ. ওয়াইম্যাক্স **ঘ**

২. "একাধিক ফ্লো একসংগে এসে যুক্ত হয়।" বোঝাতে কোন প্রতিক ব্যবহার করা হয়?
ক.  খ.  গ.  ঘ.  **ক**

উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৩. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট মান কোনটি?
ক. $\overline{A+B}$ খ. $A+B$ গ. $\overline{AB}$ ঘ. $\overline{A}+\overline{B}$ **খ**

৪. চিত্রে Y এর মান 1 পেতে হলে A ও B এর মান হবে—
ক. A = 0, B = 0 খ. A = 1, B = 0
গ. A = 0, B = 1 ঘ. A = 1, B = 1 **ঘ**

৫. $(FIFA)_{16} = (?)_{10}$
ক. 170772 খ. 64250 গ. 44975 ঘ. 61946 **গ**

৬. ক্লাউড কম্পিউটিং পদ্ধতি প্রধানত কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৫ ঘ. ৬ **খ**

৭. টেলিমেডিসিন সেবার জন্য আবশ্যক—
i. বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ii. ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ড
iii. ইন্টারনেট সেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকের আলোকে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নারিকেলের একটি জাতের সন্ধান পাওয়া গেল। এটি উচ্চ ফলনশীল ও অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। তবে নারিকেলের সাইজ কিছুটা ছোট। ইঅজও গবেষক দল বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন। উক্ত গবেষণাগারের যন্ত্রপাতিগুলো বিশালাকার হওয়াতে একজায়গায় বসে কাজ করা কঠিন ছিল। বর্তমান সরকারের বিশেষ উদ্যোগে আকারে ছোট, নতুন ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এখন গবেষকগণ স্বল্প জায়গায় দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারছেন।

৮. গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি কোন প্রযুক্তির কল্যাণে এখন সহজে ব্যবহার করা যাচ্ছে?
ক. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি খ. বায়োমেট্রিক
গ. ন্যানোটেকনোলজি ঘ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং **গ**

৯. BARI গবেষক দল নারিকেল সংক্রান্ত কাজটি এগিয়ে নিতে পারেন যে প্রযুক্তির সহায়তায়—
i. বায়ো-ইনফরমেটিক্স ii. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং
iii. ন্যানোটেকনোলজি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ক**

১০.  কোন গেট নির্দেশ করে?
ক. XOR খ. NOR গ. NAND ঘ. XNOR **খ**

১১. নিচের কোনটি ক্রায়োজনিক এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার হয় না?
ক. অক্সিজেন খ. আর্গন গ. হাইড্রোজেন ঘ. নাইট্রোজেন **ক**

১২. কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া করণে ব্যবহৃত ডিভাইস কোনটি?
ক. র‍্যাম খ. মাইক্রোপ্রসেসর
গ. হার্ডডিস্ক ঘ. ইউএসবি ড্রাইভ **খ**

১৩. $(1011)_2 + (1101)_2 = (?)_8$
ক. 11000 খ. 24 গ. 30 ঘ. 13 **গ**

উদ্দীপকের আলোকে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      < title > Book List </title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <ul>
7.          <li> Bangla </li>
8.          <li> English </li>
9.          </li>Arabic </li>
10. </ul><br>
11. "الله اكبر"
12. </body>
13. </html>
```

১৪. 7, 8 ও 9 লাইনের ব্রাউজার আউটপুটকে কী বলে?
ক. এইচটিএমএল খ. টেক্সট ফরমেটিং
গ. আন-অর্ডারড লিস্ট ঘ. অ্যাংকর ট্যাগ **গ**

১৫. 11নং লাইনটি সঠিকভাবে প্রদর্শনের ট্যাগ কোনটি?
ক. </meta charset="utf-8"> খ. <metacharset = "utf-8" >
গ. <meta charset></"utf-8"> ঘ. <meta charset = "utf-8"> **খ**

১৬. গোল কালো ফোঁটা চিহ্ন ব্যবহার হয় কোন ক্ষেত্রে?
ক. Emphasize খ. Insert image
গ. Unordered list ঘ. Order list **ক**

১৭. CH লেখাটির HTML কোড নিচের কোনটি?
ক. CH <sub> 4 < Isub>
খ. CH<sup>4 < Isup>
গ. C <sub> H < / sub >4
ঘ. C ^H **গ**

উদ্দীপকের আলোকে ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রূপালি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ গ্রাহক সেবা কম্পিউটারাইজড হয়েছে ফলে ব্যাংকের যে কোনো কর্মকর্তা তার কম্পিউটার থেকেই নিজস্ব ব্রাঞ্চের গ্রাহকদের নিমিষেই সেবা দিতে পারেন। বিষয়টি কিছুটা ভোগান্তি কমালেও গ্রাহকদের আরো উন্নত সেবার অংশ হিসেবে সারাদেশের যে কোনো ব্রাঞ্চের গ্রাহককে সেবা দিতে পরিকল্পনা করছে।

১৮. রূপালি ব্যাংকের সেবাটিকে বলা যায়-
ক. সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার খ. পাবলিক ক্লাউড
গ. ইন্টারনেট সার্ভিস ঘ. ক্লাউড কম্পিউটিং **ঘ**

১৯. উদ্দীপকের আলোকে উন্নত সেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক যুক্ত হতে হবে?
ক. PAN খ. WAN গ. CAN ঘ. LAN **খ**

২০. ভ্যারিয়েবলের মান ইনপুটের জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়?
ক. @ খ. & গ. % ঘ. # **গ**

২১. $\overline{A+B} = ?$
ক. $\overline{A}+\overline{B}$ খ. $\overline{A.B}$ গ. $A.B$ ঘ. $\overline{A}.\overline{B}$ **ক**

২২. নেটওয়ার্ক তৈরির জটিলতা বিবেচনা করে কোনটির ব্যবহার কম?
ক. স্টার খ. বাস গ. রিং ঘ. মেশ **ঘ**

■ উদ্দীপকের আলোকে ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

```
# include <stdio.h>
main ( )
{
int a;
printf ("Enter Decimal Number:");
scanf ("%d", & a) :
printf("\n Octal Number: x",a):
return 0;
}
```

২৩. আউটপুট পেতে প্রোগ্রামটিতে নিচের কোন লাইনটি সঠিকভাবে লিখতে হবে?
ক. printf("\n Octal Number: %0" a);
খ. #include<conio.h>
গ. printf("\n Octal Number: " %d",&a);
ঘ. scanf ("Enter Decimal Number:"); **খ**

২৪. IP Address ব্যবহার করে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা গেলেও বাস্তবে লোকেরা বিকল্প কী ব্যবহার করে?
ক. ডোমেইন নেইম খ. ওয়েব ডিজাইন
গ. ওয়ারফ্রেম ঘ. অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর **ক**

২৫. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ—
i. X ii. F iii. I
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **ঘ**